

Vitals — Run of Show

บทพูดเป็นภาษาอังกฤษ · คำอธิบายไทยอยู่ใต้แต่ละช่วง — Nine slides, spoken — 5:46 of words at 145wpm, which is roughly seven minutes read aloud. Written to be read off a screen while standing up, so the sentences are short and the clauses don't nest. Anything in the script you can't say out loud in one breath, cut.

RUNTIME **5:46** 9 SLIDES 60-SECOND CUT INCLUDED DEMO IS LIVE, NOT RECORDED

BEFORE YOU RECORD

- Run the demo once, cold, before the take.** The rejection on slide 07 has to be the program actually saying no, not a screenshot. If it's a screenshot, say so.
- The first fifteen seconds decide it.** Judges have hundreds of these. Open on the patient, not on the problem statement.
- Slow down on the three hashes.** That's the moment the claim becomes checkable. Let it sit.
- Timings are measured, not estimated.** Each clock is that beat's actual word count at 145 words a minute. If you naturally run faster, the whole thing shortens proportionally — don't try to hit the marks.
- Never say "certificate", "badge", or "credentials on the blockchain" — every judge has a reflex against all three.

01 Cold open

0:00 — 0:18 · 18s

ON SCREEN Title slide. Or better: the game already running, monitor visible, vitals moving.

A nineteen-year-old walks into an emergency room. Ten minutes ago she ate something with shrimp in it. Her throat is closing.

You have about four minutes. The simulation will not wait for you.

That's Vitals. **Anyone can play it. Nobody can fake the replay.**

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: เริ่มในเหตุการณ์เลย ไม่แนะนำตัว ไม่บอกว่ากำลังทำอะไรอยู่ — ให้คนฟังอยู่ในห้องฉุกเฉินก่อนจะรู้ว่ากำลังดูอะไร

ประโยคที่ต้องลง: “Anyone can play it. Nobody can fake the replay.” — สองครึ่งของโปรเจ็คอยู่ในประโยคเดียว

DELIVERY Do not introduce yourself first. Do not say "hi, we're building". Start inside the case — the judge should be in the room before they know what they're watching.

02 The problem

0:18 – 0:49 · 31s

ON SCREEN Slide 02 — 4,350+ schools · ~23 countries · 130–147 countries applying

Every medical student runs hundreds of encounters like that. Every one is scored. Every score is thrown away.

Since 2024, to practise in the US, your school needs a WFME-recognised accreditor. About twenty-three countries have one. There are over four thousand medical schools on earth.

So most graduates alive cannot prove what they can do — not because nobody measured them, but because nobody can check it. **The evidence exists. The trust layer doesn't.**

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ชี้ช่องว่าง — วัดกันมาแล้วเป็นร้อยครั้ง แต่ไม่มีใครตรวจสอบได้ ตั้งแต่ปี 2024 การจะเรียนต่อในสหรัฐฯ ต้องจบจากโรงเรียนที่มีหน่วยรับรองซึ่ง WFME ยอมรับ

จังหวะสำคัญ: วาง “ยี่สิบสามประเทศ” ชนกับ “สี่พันโรงเรียน” ให้คนฟังได้ยินช่องว่างนั้น อย่ารีบข้ามไปเรื่องเทคโนโลยี

DELIVERY Land "twenty-three" and "four thousand" against each other. That gap is the whole slide — don't rush past it to get to the technology.

03 How it plays & Live output

0:49 – 1:41 · 52s

ON SCREEN Slide 03 — three gameplay cards on top, three deterministic execution leaves below

This isn't a mockup. Three people played that case.

The first gives adrenaline, oxygen, lays her flat, admits her. She lives.

The second gives adrenaline, but stands her up. Standing someone up in anaphylaxis can kill them — the ventricle is empty. She survives, but the harm is on the record.

Look at the leaves: **same outcome, completely different hash.** The replay is the trophy, not the score.

Because the tape replays exactly, you can race someone else's ghost. Theirs gets adrenaline at thirty-eight seconds, yours at one-twelve, and **you watch the two patients diverge while you're still deciding.**

— PAUSE —

The third gives antihistamines and she dies. Nobody scripted that. The deterministic physiology killed her, the way it would have in real life.

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: รวมทั้งความสนุกของการเล่น (Ghost racing, Failure is content) และการพิสูจน์ผลลัพธ์จริงบน On-chain leaf

จุดเด่น: ชี้ให้เห็นว่า Hash ต่างกันแม้ผลลัพธ์จะรอดเหมือนกัน เพราะบันทึกเส้นทางการตัดสินใจจริงทั้งหมด

DELIVERY Point to the ghost racing card, then drop down to the three output rows. Pause after "stands her up" — the clinical realism sells itself.

04 The automaton & reduction

1:41 - 2:27 · 46s

ON SCREEN Slide 04 — state machine on left, 4-step reduction pipeline on right

So what was the machine under the case?

On the left, the clinical state machine. Adrenaline moves her from acute to recovered; let the airway close and she arrests. Biphasic relapse hours later: admitted, she holds; discharged, she dies.

Now the split that matters: **An AI agent plays the patient's dialogue. It decides what you learn.**

The deterministic automaton decides what happens — vitals, harm, terminal outcome. And only the automaton enters the hash.

— PAUSE —

Four discrete steps: commit before play, run the automaton, reduce to facts, anchor one leaf. **No language model anywhere in that proof path.**

The model makes it worth playing; the automaton makes it worth proving.

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: แยกขาดระหว่าง AI (สร้างความสมจริง) กับ Automaton (ตรวจสอบเท็จจริง) ชี้ชัดว่า**ไม่มี LLM อยู่ใน Proof path**

DELIVERY Emphasize: "Agent decides what you learn; automaton decides what happens." That sentence justifies the blockchain verification model.

05 Zero-trust architecture & refusal

2:27 - 3:07 · 41s

ON SCREEN Slide 05 — off-chain/on-chain diagram + live validator claim rejection

Here is the full architecture: two inputs above the line, one hash crossing it. The chain never sees a run — only a leaf proving against a Merkle root it built itself.

And watch the program refuse me live on a validator:

I claim Proficient. The program recomputes the level against my anchored leaves and says no: **REJECTED — you're Competent from three distinct attempts.**

I claim Competent. GRANTED.

— PAUSE —

No issuer key. No oracle. No authority anyone can lean on, bribe, or subpoena. Take the chain away and you're back to trusting one company's database.

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: อธิบายสถาปัตยกรรม Merkle proof และโซลหลักฐานที่โปรแกรม Solana สั่ง Reject เคอมปอลอมของ User อัตโนมัติ

DELIVERY Trace the diagram from off-chain inputs down to the on-chain refusal. A protocol refusing its own creator is the most memorable moment.

06 Why Solana

3:07 – 3:30 · 22s

ON SCREEN Slide 06 — four primitives table, then volume / latency / onboarding

Four primitives, none invented by us.

Why Solana: a cohort year worldwide is hundreds of millions of runs — a hundred and ten dollars per million, compressed. Anchoring only the exams would kill the idea.

And the player never sees a seed phrase. A nineteen-year-old learning medicine shouldn't have to learn key management first.

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: เหตุผลเชิงตัวเลข — หนึ่งในทั่วโลกคือ run หลายร้อยล้าน ซึ่งเท่ากับ 110 ดอลลาร์ต่อล้านรายการเมื่อมีบัตต์ เป็น beat ที่สั้นที่สุด ถ้าเวลาเกินให้ตัดที่นี่ เหลือแค่ตัวเลขต้นท่อนกับประโยคเรื่อง seed phrase

DELIVERY Fastest beat in the deck. If you're running long, this is where you cut — trim to the cost number and the seed-phrase line.

07 \$VIGIL · Verification market

3:30 – 4:24 · 54s

ON SCREEN Slide 07 — stake / verify / dispute loop, sinks-and-sources, never-tokenized list

Almost everything here is already trustless. But one thing isn't: somebody has to replay the tape and attest the outcome — and if that's one party, I've rebuilt the database I'm escaping.

So \$VIGIL bonds an open verifier set — **a vigil is kept beside the patient, never of the patient**. Operators stake, anyone can challenge by re-running the tape, the wrong one gets slashed.

Optimistic verification usually fails because disputes are fuzzy. This one isn't.

And the list I care about more: credentials are never tradeable, nothing gates access to play, nobody buys a better replay. A liquid market in "Expert in Cardiology" would destroy this faster than any attack.

No token ships in this hackathon. A verification market only needs to exist once verification is worth attacking.

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: อธิบายว่าทำไมถึงต้องมีเหรียญ — ทุกอย่าง trustless หมดแล้ว เหลือเรื่องเดียวคือต้องมีคน replay tape แล้วรับรองผล ถ้าเป็นเจ้าเดียวก็เท่ากับสร้าง database ที่เราหนีมาขึ้นใหม่

ทำไมชื่อ vigil: การเฝ้าไข้เกิดขึ้นข้างเตียง ไม่ใช่ตัวคนไข้ — ตำแหน่งเดียวกับที่ token ยืนอยู่ข้างใบรับรอง

ก่อนที่ลงจริงคือสองย่อหน้าสุดท้าย — สิ่งที่เราไม่ทำให้เป็นเหรียญ และการบอกว่ายังไม่ปล่อยเหรียญในแฮกการอนนี้ กรรมการฟัง สไลด์เหรียญมาทั้งวัน แทบไม่มีใครพูดสองเรื่องนี้

DELIVERY The last two paragraphs are the ones that land. Every judge has sat through a hundred token slides today; almost none of them heard a team say what they refuse to tokenize, or that they're not launching yet.

ON SCREEN Slide 08 — CrowdBrain quote, the head-start card, and Skald

The Grand Champion of Frontier this year was CrowdBrain — train in simulation, qualify through QA, route the best operators to real robots. **That's this, for clinicians.**

And we didn't start four weeks ago — the simulator underneath is in production with real students, four hundred and twenty-four scenarios deep.

Most teams spent this hackathon building the thing that produces the signal. **We already had it. We spent it making the signal checkable.**

And episode six? A console called Skald drafts the series and every storyboard, then a crew fails each shot before the video model sees it. **Same principle as everything else: something that must be right, checked automatically.**

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: ชี้ว่ารูปแบบนี้จะแยกการอนนี่มาแล้ว (CrowdBrain) แล้วต่อด้วยว่าเราไม่ได้เริ่มเมื่อสี่สัปดาห์ก่อน

พูดให้เป็นคำชมเขา ไม่ใช่คำเคลมเรา — “เราเหมือนผู้ชนะ” ฟังไม่ดี แต่ “รูปแบบนี้ใช้ได้ และนี่คือหลักฐาน” ฟังเหมือนทำการบ้านมา
ตรงนี้คือจุดที่**คนที่สองในทีมควรรับไมค์** และเป็นที่ใส่ชื่อกับบทบาท

DELIVERY Say it as a compliment to them, not a claim about you. Then hand off — **this is where a second team member should speak**, and where names and roles go. Colosseum's own data says winning teams average three or more people across technical and non-technical roles, and a solo voice for five straight minutes reads as a solo project.

09 Close and ask

5:09 – 5:46 · 37s

ON SCREEN Slide 09 — working now / four weeks / cut-on-purpose

It's playable — you talk to her on a local model and treat her on a real monitor, and the run anchors when it ends. The program refuses bad claims. One week joins the last of it.

What we want from this room: the people who would actually rely on a record like this. We can build the protocol; we can't grant it standing.

— PAUSE —

You play a patient who's dying, the chain keeps a replay of what you did, and anyone can re-derive it without asking us.

ไทย · สิ่งที่กำลังสื่อ

สิ่งที่ทำ: สรุปสถานะจริง สองครั้งสร้างแล้ว เหลือหนึ่งสัปดาห์เชื่อมกัน แล้วขอสิ่งที่เราสร้างเองไม่ได้

คำขอไปก่อนการหยุด ไม่ใช่หลัง จบด้วยประโยคเดียวแล้วหยุดเลย ไม่ต้องขอบคุณ ไม่ต้องต่อ roadmap — ความเจียมตัวงานได้ดีกว่าอนุประโยคเพิ่ม

DELIVERY The ask goes before the pause, never after. End on the one-sentence version and stop — no thank-you, no roadmap. The silence does more than another clause will.

The 60-second cut

For the pitch video's opening, or any time you get cut short. Slides 1, 3, 5, 9 only. If a judge understands nothing else, they should come away with these four things: the stakes are real, it runs, the chain refuses lies, and anyone can check it.

A nineteen-year-old, ten minutes after eating something with shrimp in it. Her throat is closing. You have four minutes and the simulation won't wait.

Three people played that case. One saved her. One saved her but stood her up first — same outcome, different hash, because the harm is on the record. One gave antihistamines and she died. Nobody scripted that.

Every run reduces to one hash on Solana. No language model anywhere in the proof path.

Then watch this: I claim Proficient, and the program recomputes it and refuses me. No issuer key. No oracle. The level on chain is the one it computed, not the one I claimed.

You play a patient who's dying, the chain keeps a replay of what you did, and anyone can re-derive it without asking us.

Questions you will get, and the answers you should already have

WHY DOES THIS NEED A BLOCKCHAIN?

Because the verifier can't be the same party as the scorer, and the person relying on the record is in another country. Remove the chain and you're back to one company's database.

HOW DO YOU KNOW THE STUDENT TOOK THE EXAM?

We don't, and we say so. We prove the scoring was faithful to the tape. Identity binding is the issuing institution's job, and the credential names them so you can price that trust yourself.

ISN'T THIS JUST AN NFT CERTIFICATE?

Show the refusal. A certificate can't reject the person holding it.

WHAT ABOUT THE LLM PARTS?

A local model plays her, through our own gateway — nothing leaves the machine. The tape records what you asked and never what she said, so the model is nowhere near the hash.

IS THE TOKEN A SECURITY?

It bonds computation and punishes lying about computation. It confers no qualification and no access to care. That line is deliberate and it's written down.

WHO'S ACTUALLY PAYING?

Institutions on ordinary invoices and sponsors funding outcome-linked scholarships. Players pay nothing and hold nothing.